조 :
성명 : 전진우
학번 : 2025290026
날짜 : 2026년 9월 17일

보고서 제목 : 아세트아미노펜 합성 및 정제, 기기분석(NMR), 그리고 환원적 아미노화 반응 (예비)

1. 실험 목적

페놀 유도체로부터 다단계 합성(나이트로화, 환원, 아세틸화)을 통해 진통해열제인 아세트아미노펜을 합성한다. 합성 후 혼합물을 추출, TLC, 컬럼 크로마토그래피로 분리 및 정제하는 기법을 숙지하고, ^{1} H-NMR을 통해 생성물의 구조를 분석한다. 부가적으로 '환원적 아미노화(Reductive amination)' 반응의 메커니즘을 조사하여 유기 반응에 대한 이해를 높인다.

2. 실험의 원리 및 이론적 배경

① 아세트아미노펜의 다단계 합성 원리

1단계 (Nitration, 나이트로화): 페놀에 H_2 SO_4 , $NaNO_3$ 를 가하면 친전자성 방향족 치환반응이 일어나 2-나이트로페놀과 4-나이트로페놀이 생성된다. 페놀의 -OH기는 전자를 제공하여 오쏘(ortho)/파라(para) 지향성을 갖는다.

2단계 (Reduction, 환원): 4-나이트로페놀에 환원제($NaBH_4$ 등)를 처리하여 $-NO_2$ 기를 아민기($-NH_2$)로 환원시켜 4-아미노페놀을 얻는다.

3단계 (Acetylation, 아세틸화 - 본 실험의 핵심): 4-아미노페놀의 아민기가 친핵체로 작용하여 아세트산 무수물(또는 아세틸 클로라이드)의 카보닐 탄소를 공격한다. 그 결과 아미노기의 수소 1개가 아세틸기($-COCH_3$)로 치환되며 아마이드 결합을 형성하여 아세트아미노펜이 합성된다.

② 생성물의 분리 및 정제 확인법

추출 (Extraction): 섞이지 않는 두 용매의 밀도와 용해도 차이를 이용한다. 디클로로메테인(CH_2 Cl_2 , DCM)과 물을 사용하면, 밀도가 높은 DCM(유기층)이 아래층에, 물(수층)이 위층에 위치하게 되어 유기물을 분리할 수 있다.

TLC (Thin Layer Chromatography): 박(얇은)층 크로마토그래피. 정지상(실리카겔, 친수성/극성)과 이동상(전개 용매, EA+Hexane 혼합)을 이용한다. 물질이 무극성일수록 실리카겔과 친화도가 낮아 전개액을 따라 더 높이(빨리) 올라간다. 반응물과 생성물을 같이 찍는

Co-spot을 활용하며, 반응물(알데하이드 등)의 spot이 사라지면 반응 종결로 간주한다. UV 램프를 비추어 Conjugation(이중결합 구조)이 있는 화합물의 위치를 확인한다.

컬럼 크로마토그래피: 대용량 정제법. 고정상인 실리카에 시료를 로딩한 후 용매를 내리면 무극성 물질이 먼저 빠져나온다.

③ 기기 분석: ^{1} H-NMR (핵자기공명)

- 수소 원자핵의 스핀 공명 현상을 이용해 분자 구조를 파악한다.

- 전기음성도가 큰 원자(O, N 등) 근처의 수소는 전자 구름을 빼앗겨(Deshielding), 외부 자기장을 강하게 느끼므로 Chemical shift(ppm) 값이 Downfield(좌측, 숫자가 큰 쪽)로 이동한다.

- 아세트아미노펜 구조에 새롭게 도입된 아세틸기(-CH_3)의 수소는 인접 탄소에 수소가 없으므로 갈라짐이 없이 약 2.5 ppm 부근에서 1개의 싱글렛(Singlet) 피크로 나타난다.

④ 환원적 아미노화 (Reductive Amination) 조사

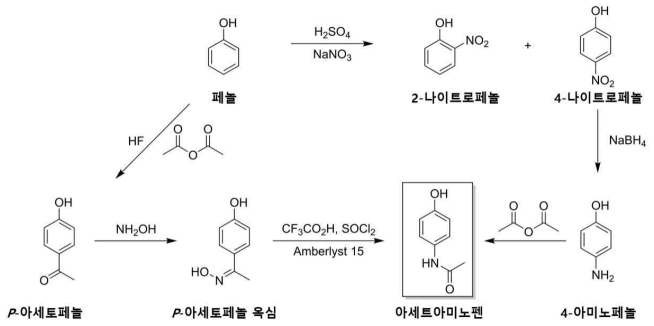
개념: 카보닐 화합물(알데하이드)과 1차 아민이 축합하여 물이 빠지며 이민(Imine, C=N) 중간체를 형성하고, 이를 환원제로 환원시켜 새로운 2차 아민(C-N 단일결합)을 합성하는 반응.

반응물의 특징:
- 할로젠이 달린 알데하이드: 할로젠의 전자 당김 효과로 카보닐 탄소의 친전자성이 커져 아민의 공격이 용이해진다.
- 에스터가 달린 아민: 에스터 자체는 반응에 참여하지 않지만 타겟 화합물의 골격을 이룬다.

H^- (Hydride) 환원 시약의 차이:
- $NaBH_4$: 환원력이 강해 이민과 반응하지 않은 알데하이드를 모두 환원시킬 위험이 있다.
- STAB ($NaBH(OAc)_3$): $NaBH_4$ 보다 환원력이 약해 알데하이드는 건드리지 않고 이민(Imine)만 선택적으로 환원시키므로 이 반응에 매우 적합하다.

3. 화학 반응식

- 아세트아미노펜 합성 반응식



- Reductive Amination 반응식

$R\text{-}CHO + H_2\ N\text{-}R' \rightarrow R\text{-}CH\text{=}N\text{-}R' \rightarrow R\text{-}CH_2\ \text{-}NH\text{-}R'$

4. 실험 시약 및 기구

- 시약: 페놀, 4-아미노페놀, 아세트산 무수물, $CH_2\ Cl_2$ (DCM), 실리카겔, 전개 용매(Ethyl acetate, Hexane), 할로젠 치환 알데하이드, 에스터 포함 아민, STAB, $NaBH_4$

- 기구: 둥근 바닥 플라스크, 분별 깔때기, 교반기, TLC plate, UV 램프, 컬럼관, NMR 튜브

5. 실험 과정

[과정 A: 아세트아미노펜 합성 및 정제]

1) 플라스크에 4-아미노페놀과 아세틸화 시약을 넣고 교반한다.
2) 반응 중간에 모세관으로 용액을 찍어 TLC plate에 Co-spot을 전개시키고 UV로 반응 종결을 확인한다.
3) 반응액을 분별 깔때기에 넣고 물과 $CH_2\ Cl_2$ 를 가하여 추출한다. 밀도가 큰 아래쪽 유기층을 분리한다.
4) 유기층을 농축한 후 컬럼 크로마토그래피(EA:Hexane 2:1 전개용매 등)를 통해 정제한다.
5) 정제된 샘플을 NMR 용매에 녹여 스펙트럼을 측정한다.

[과정 B: Reductive amination 일반 과정]

1) 건조된 플라스크에 할로젠 치환 알데하이드(1당량)와 에스터 치환 아민(1.2당량)을 유기용매(DCM 등)에 넣는다.
2) 상온(Room Temp)에서 일정 시간 교반(Stirring)하여 이민(Imine)을 완전히 형성시킨다.
3) 환원제인 STAB(1.5~2당량)를 천천히 가하고 반응이 종결될 때까지 교반한다.

6. 참고 문헌

Organic Chemistry: A Tenth Edition, JOHN MCMURRY, CORNELL UNIVERSITY (EMERITUS)
L.G. Wade Jr., 『유기화학』 (아민 합성 및 친핵성 아실 치환 반응 파트)
Pavia 외 3인, 『분광학 입문』 (NMR 파트)